

OPTIMASI PENGISIAN ULANG INVENTORI ASET KRIPTO PADA BURSA TERPUSAT MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO: PENDEKATAN SAFETY STOCK DAN REORDER POINT

Eka Krisna Santoso , Fegy Sukris Sri Andriany, , Deliyansyah

Program Studi Bisnis Digital, Jurusan Teknik Elektro dan Informatika Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Kalimantan

Abstrak

Bursa kripto terpusat (Centralized Exchange/CEX) memperoleh pendapatan dari spread antara harga jual dan beli, sehingga ketersediaan inventori aset kripto secara langsung menentukan pendapatan yang dapat direalisasikan. Metode pengelolaan inventori yang lazim digunakan industri, yaitu fixed buffer statis, tidak menyesuaikan diri terhadap volatilitas permintaan yang berubah-ubah. Penelitian ini mengembangkan algoritma pengisian ulang inventori dinamis dengan menggabungkan simulasi Monte Carlo berbasis bootstrap empiris sebagai pembangkit skenario permintaan dengan parameter Safety Stock (SS) dan Reorder Point (ROP) dari Teori Inventori klasik. Pipeline komputasi telah diimplementasikan dan diuji pada dua tahap: (1) data sintetis untuk validasi kebenaran kode, dan (2) data riil Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) dari CoinGecko API pada jendela waktu terbatas. Pada tahap uji data riil, algoritma yang diusulkan tidak memenuhi kriteria superioritas yang ditetapkan sendiri oleh penelitian ini: BTC menunjukkan biaya holding yang signifikan lebih tinggi dari baseline ($p < 0,0001$), sedangkan hasil ETH terindikasi dipengaruhi oleh anomali numerik pada perhitungan inventori target sehingga tidak dapat diinterpretasikan sebagai bukti keunggulan algoritma. Selain itu, jendela data riil yang berhasil diuji (Agustus 2025–Juli 2026) belum sesuai dengan jendela kalibrasi yang direncanakan dalam proposal (2022–2024) karena keterbatasan akses data historis pada tingkat langganan API yang tersedia. Dokumen ini disusun sebagai laporan kemajuan metodologis dan bukan sebagai klaim hasil akhir; bagian Keterbatasan merinci perbaikan yang harus dilakukan sebelum hasil dapat dilaporkan sebagai temuan penelitian.

Kata Kunci: Aset Kripto, Bursa Terpusat, Monte Carlo, Reorder Point, Safety Stock, Teori Inventori.

1. Pendahuluan

Bursa kripto terpusat berizin di Indonesia beroperasi sebagai penjual langsung dari inventori yang mereka pegang, bukan sekadar mempertemukan pembeli dan penjual. Pendapatan utamanya berasal dari spread antara harga jual (ask) dan harga beli (bid); ketika stok habis dan order tidak dapat dipenuhi, pendapatan tersebut hilang pada momen pasar yang justru paling aktif. Volatilitas harga aset kripto yang tinggi, dikombinasikan dengan korelasi kuat antara pergerakan harga dan volume permintaan nasabah, membuat metode pengisian ulang inventori konvensional berbasis persentase tetap dari rata-rata historis (fixed buffer) secara sistematis menghasilkan under-stocking saat volatilitas tinggi dan over-stocking saat pasar tenang.

Penelitian ini mengusulkan algoritma pengisian ulang inventori dinamis yang menggabungkan simulasi Monte Carlo berbasis bootstrap empiris yang menangkap sifat fat-tail distribusi return kripto tanpa asumsi distribusi parametrik dengan parameter Safety Stock dan Reorder Point dari Teori Inventori klasik. Berbeda dari model market-making frekuensi tinggi yang berfokus pada penetapan harga optimal detik-per-detik, penelitian ini menjawab pertanyaan operasional harian yang lebih mendasar: kapan harus mengisi ulang stok, dan berapa banyak.

Bagian ini menyampaikan versi ringkas latar belakang; argumen lengkap mengenai skala pasar kripto Indonesia, studi kasus keruntuhan FTX 2022, dan mandat Roadmap OJK 2024–2028 mengikuti Bab 1 proposal penelitian dan tidak diulang di sini.

2. Metode Penelitian

2.1 Simulasi Monte Carlo sebagai Pembangkit Skenario Permintaan

Distribusi empiris log-return harian diestimasi dari periode kalibrasi untuk BTC dan ETH secara terpisah, tanpa asumsi bentuk distribusi. Untuk setiap dari $N = 10.000$ skenario, disimulasikan L hari perubahan harga berurutan melalui bootstrap non-parametrik (pengambilan sampel dengan penggantian) dari distribusi log-return historis. Elastisitas harga-permintaan diestimasi melalui regresi log-log $\ln(\text{volume}) = a + \beta \cdot r$, kemudian diterapkan untuk mengubah setiap jalur harga simulasi menjadi skenario permintaan berskala eksponensial: $\text{demand} = \bar{d} \cdot \exp(\beta \cdot r)$. Dari 10.000 skenario tersebut diekstraksi σ_d (simpangan baku permintaan harian) dan $\bar{d}$ (rata-rata permintaan harian), yang menjadi input langsung parameter SS dan ROP . Simulasi dijalankan ulang setiap hari perdagangan (walk-forward, expanding window) sehingga σ_d dan $\bar{d}$ bersifat dinamis.

2.2 Parameter Safety Stock dan Reorder Point

Safety Stock dan Reorder Point harian diturunkan sebagai:

$$SS_t = Z \times \sigma_d \times \sqrt{L}, \quad ROP_t = (\bar{d}_t \times L) + SS_t$$

dengan $Z = 1,645$ (service level 95%) dan $L = 1$ hari perdagangan. Inventori target ditetapkan sebagai persentil ke-95 dari distribusi permintaan kumulatif L -hari yang disimulasikan. Pengisian ulang dipicu ketika inventori berjalan $I_t \leq ROP_t$, sebesar $Q_t = \text{inventori_target} - I_t + SS_t$.

2.3 Baseline Pembandingan dan Protokol Pengujian

Sebagai pembandingan digunakan metode fixed buffer statis industri: cadangan sebesar 110% dari rata-rata volume 30 hari bergulir, tanpa penyesuaian volatilitas (persentase ini adalah asumsi eksplisit peneliti karena proposal tidak menetapkan angka tersebut, dan perlu dijustifikasi atau diuji sensitivitasnya). Kedua kebijakan diuji pada tanggal-tanggal yang identik menggunakan tiga metrik: tingkat stockout, biaya holding harian (dimodelkan sebagai $0,0002 \times \text{nilai inventori per hari}$, juga merupakan asumsi eksplisit karena proposal tidak memberikan rumus biaya holding), dan frekuensi pengisian ulang. Perbedaan diuji dengan paired t-test pada $\alpha = 0,05$. Kriteria superioritas yang ditetapkan sendiri oleh penelitian ini: algoritma dinyatakan lebih unggul hanya jika tingkat stockout DAN biaya holding secara statistik signifikan lebih rendah dari baseline secara bersamaan; frekuensi restock dilaporkan tetapi bukan kriteria keunggulan.

2.4 Implementasi dan Sumber Data

Pipeline diimplementasikan dalam Python (NumPy, SciPy, Pandas). Catatan penting: implementasi saat ini mengambil data dari CoinGecko API (endpoint `market_chart/range`), sedangkan proposal penelitian (Bab 3.3) menyatakan sumber data adalah Binance API. Kedua sumber tidak dapat dipertukarkan secara langsung field volume CoinGecko terdenominasi USD sedangkan Binance terdenominasi unit aset dasar sehingga diperlukan konversi eksplisit ($\text{volume_unit} = \text{volume_usd} \div \text{harga_penutupan}$) yang telah diterapkan dalam kode namun belum direkonsiliasi dengan teks proposal. Rekonsiliasi sumber data ini adalah pekerjaan yang belum selesai (lihat Bagian 5.2).

3. Hasil Uji Coba

3.1 Tahap 0 Validasi Kebenaran Kode (Data Sintetis)

Sebelum menggunakan data pasar riil, pipeline diuji pada data harga/volume sintetis (proses stokastik Student-t berekor gemuk) untuk memastikan seluruh modul pengambilan data, simulasi Monte Carlo, derivasi SS/ROP, dan backtesting berjalan tanpa galat teknis. Hasil tahap ini TIDAK merepresentasikan kinerja pada pasar kripto sesungguhnya dan disajikan semata sebagai bukti bahwa kode berfungsi.

Metrik	BTC Diusulkan	BTC Baseline	ETH Diusulkan	ETH Baseline
Tingkat stockout	36,99%	30,96%	26,58%	31,78%
Biaya holding harian (rerata)	88.061	116.779	87.121	82.508
Frekuensi restock	100,0%	100,0%	99,7%	100,0%

Tabel 1. Hasil Tahap 0 (data sintetis, uji fungsi kode bukan kinerja pasar riil).

3.2 Tahap 1 Uji pada Data Riil (Jendela Terbatas)

Data riil BTC dan ETH berhasil diambil dari CoinGecko untuk jendela 350 hari yang berada dalam batas free-tier (3 Agustus 2025 – 18 Juli 2026), dengan pembagian internal kalibrasi/holdout. Jendela ini BUKAN jendela kalibrasi 2022–2024 yang direncanakan proposal, dan tidak mencakup periode krisis (FTX, crypto winter) yang menjadi dasar argumen fat-tail dalam Bab 1.

Metrik	BTC Diusulkan	BTC Baseline	ETH Diusulkan	ETH Baseline
Tingkat stockout	13,33%	25,56%	0,00%	0,00%
Biaya holding harian (rerata)	3.052.315	1.445.929	1.755.269.365.600	1.930.829.616.023
Frekuensi restock	100,0%	100,0%	0,00%	13,33%
p-value stockout	0,0007 (signifikan)	—	nan (tidak ada variansi)	—
p-value biaya holding	0,0000 (signifikan, arah merugikan)	—	0,0000 (signifikan)	—

Tabel 2. Hasil Tahap 1 (data riil CoinGecko, jendela Agu 2025–Jul 2026 bukan jendela proposal).

Pada BTC, algoritma yang diusulkan mencatat tingkat stockout lebih rendah secara signifikan (13,33% vs 25,56%; $p = 0,0007$), namun biaya holding justru signifikan LEBIH TINGGI dari baseline (Rp/USD 3.052.315 vs 1.445.929 per hari; $p < 0,0001$) arah yang berlawanan dengan yang disyaratkan kriteria superioritas. Dengan demikian, BTC tidak memenuhi kriteria keunggulan yang ditetapkan sendiri oleh penelitian ini, karena kedua metrik harus signifikan lebih rendah secara bersamaan.

Pada ETH, tingkat stockout tercatat 0,00% untuk kedua kebijakan (tanpa variansi, p tidak terdefinisi), dan biaya holding berada pada orde 10^{12} nilai yang secara fisik tidak masuk akal untuk cadangan ETH satu bursa. Indikasi awal adalah nilai inventori target (persentil ke-95 permintaan simulasi) mengalami ledakan numerik akibat fungsi penskalaan permintaan $\exp(\beta \cdot r)$ dengan $\beta = 2,44$ yang terkompilasi pada jendela ekspansi walk-forward, sehingga target inventori tumbuh tidak wajar dan membuat stockout menjadi mustahil secara struktural bukan karena algoritma unggul. Temuan ini SEJENIS dengan bug unit yang sebelumnya ditemukan dan diperbaiki pada tahap pengembangan pipeline (nilai biaya holding harian yang

tidak masuk akal secara fisik), namun pada lokasi berbeda dalam kode (fungsi penskalaan elastisitas, bukan konversi unit volume), dan belum diperbaiki.

4. Diskusi (Bersyarat pada Hasil di Atas)

Berdasarkan kriteria superioritas yang telah ditetapkan penelitian ini sendiri (stockout rate DAN biaya holding harus signifikan lebih rendah secara bersamaan), hasil Tahap 1 yang tersedia saat ini TIDAK mendukung klaim bahwa algoritma dinamis berbasis Monte Carlo lebih unggul dari baseline fixed buffer. BTC gagal pada dimensi biaya holding; ETH menghasilkan angka yang tidak dapat diinterpretasikan karena anomali numerik. Tidak ada satu pun dari kedua aset yang menunjukkan bukti valid keunggulan pada kedua metrik secara bersamaan.

Penting untuk ditegaskan bahwa kesimpulan di atas berlaku untuk jendela data yang tersedia saat ini (Agustus 2025–Juli 2026), bukan jendela kalibrasi yang direncanakan proposal (2022–2024). Perilaku algoritma pada periode volatilitas ekstrem seperti krisis FTX yang menjadi motivasi utama penelitian ini belum teruji sama sekali.

5. Daftar Pustaka